



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Optativa Física Avanzada I

FIS-3553

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

Programa marco. La cátedra aprueba semestralmente el tópico a impartir; el docente proponente completa en el sílabo el contenido (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía. Este documento fija los elementos institucionales comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Optativa Física Avanzada I es un programa marco de tópicos avanzados: su contenido específico es definido cada semestre por la cátedra, en función de las líneas de investigación de la Escuela de Física, la disponibilidad docente y las necesidades formativas de los estudiantes. El tópico aprobado puede provenir de áreas como materia condensada, óptica cuántica, física de partículas, gravitación, sistemas complejos u otras fronteras de la disciplina.

Al ofertar cada edición, la cátedra aprueba el tópico y el docente proponente completa, en el sílabo de la asignatura, el temario detallado (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía correspondiente. Este documento marco fija los elementos institucionales comunes: competencias, resultados de aprendizaje transferibles, estrategias, régimen de evaluación y recursos.

Como primera de la serie, permite al estudiante iniciar su exploración de un área de frontera afín a las líneas de investigación de la Escuela.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o en un área afín al tópico ofertado, preferiblemente Doctorado, con dominio demostrable del tema que impartirá y de su formalismo matemático. Se espera experiencia en enseñanza universitaria de la física a nivel avanzado, trayectoria de investigación o producción académica vinculada al tópico, competencia en el uso de herramientas computacionales y de simulación aplicadas al área, capacidad para guiar la lectura crítica de literatura científica y proyectos estudiantiles, y compromiso con la actualización disciplinar y con un ambiente de aprendizaje riguroso, colaborativo y ético.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los conceptos, principios y resultados fundamentales del tópico avanzado ofertado, situándolos en el contexto de la física contemporánea.
- RAE-2** Aplicar el formalismo teórico y matemático propio del tópico al planteamiento y la resolución de problemas avanzados.
- RAE-3** Utilizar herramientas computacionales y de simulación para modelar sistemas y fenómenos del tópico estudiado.
- RAE-4** Analizar críticamente literatura científica actual del tópico, identificando problemas abiertos y líneas de investigación.
- RAE-5** Comunicar con rigor, de forma oral y escrita, los resultados del estudio del tópico, empleando el lenguaje científico de la disciplina.

CONTENIDO

A definir por la cátedra al aprobar el tópico del semestre: el docente proponente presenta el temario detallado (5-9 unidades con sus temas) en el sílabo de la oferta.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A definir por el docente según el tópico aprobado (2-4 básicas y 3-6 complementarias, en formato APA, en el sílabo de la oferta).